

Patch Test 加入 K_g 後的簡要匯報

2026 年 4 月 28 日

1. 使用了什麼代碼

本次測試使用的主程式為：

- `src/patch_test.jl`

其中主要使用到的 operator 為：

- `int kappa-kappa`: 彎曲剛度
- `int w-w`: 撓度相關剛度
- `int phi-phi`: 轉角剛度
- `int phi-w`: 轉角與撓度耦合項
- `int w-w-G`: 幾何剛度項 K_g

2. 更改或加入了什麼代碼

原本系統矩陣只組成材料剛度矩陣：

$$K = \begin{bmatrix} K_{\phi\phi} & K_{\phi w} \\ K_{w\phi} & K_{ww} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

這次新增的部分是幾何剛度矩陣：

$$K_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & G_{ww} \end{bmatrix}, \quad (2)$$

```

1 function fwwGdΩ(ap::T, k::AbstractMatrix) where T<:AbstractElement
2     C = ap.C
3     G = ap.G
4     for ξ in G
5         B = ξ[:∂Ψ∂x]
6         w = ξ.w
7         for (i, xi) in enumerate(C)
8             I = xi.I
9             for (j, xj) in enumerate(C)
10                J = xj.I
11                k[I, J] += B[i] * B[j] * w
12            end
13        end
14    end
15 end

```

图 1: K_g 公式程式碼 (code2.png)

對應程式是：

- 將求解式由

$$Kd = f$$

改成

$$(K - K_g)d = f$$

```

1 K = [kψψ kψw;
2       kψw' kww]
3
4 Kg = [zeros(2*nψ, 2*nψ) zeros(2*nψ, nw);
5       zeros(nw, 2*nψ) Gww]
6
7 @timeit to "solve" d = (K - Kg) \ [fψ; fw]

```

图 2: 矩陣計算程式碼 (code1.png)

3. 結果對比如何

表 1: 加入與未加入 K_g 的誤差比較

案例	L_2 error of w	L_2 error of ϕ
有 K_g	$2.6340759263762195 \times 10^{-8}$	$7.910863209601133 \times 10^{-6}$
沒有 K_g	$7.030564851229914 \times 10^{-7}$	$8.910095366951204 \times 10^{-6}$

從結果可以直接整理成：

- 加入 K_g 後， w 的誤差由 7.03×10^{-7} 降到 2.63×10^{-8} ，明顯變小。
- 加入 K_g 後， ϕ 的誤差由 8.91×10^{-6} 降到 7.91×10^{-6} ，也有小幅改善。
- 因此這次加入 K_g 之後，對 patch test 的結果整體是正向的，尤其對撓度 w 的改善最明顯。